

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Práctica:

Continuidad operativa y recuperación ante desastres

PONDERACIÓN: 3.75 pts

 **Tiempo estimado: 14 hrs**

Índice

No se encontraron entradas de tabla de contenido.

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad ante la pérdida	El estudiante deberá asumir que el fallo total es inevitable y no excepcional, diseñando el sistema para que la recuperación sea un procedimiento ensayado y medido, y no una improvisación bajo presión que dependa del conocimiento de una sola persona.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta práctica usted adquirirá las siguientes competencias:

- **Competencia General:** Evaluar la continuidad operativa de un sistema distribuido, distinguiendo entre lo que puede reconstruirse automáticamente y lo que se pierde de forma irreversible ante un desastre.
- **Competencia Específica:** Diseñar, implementar y ejecutar un plan de recuperación ante desastres para un ecosistema de microservicios en Kubernetes, midiendo el tiempo de recuperación y la pérdida de datos reales contra objetivos previamente declarados.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La práctica le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- **Pensamiento preventivo:** Identificar los puntos únicos de fallo antes de que ocurran, en lugar de reaccionar cuando el sistema ya no responde.
- **Honestidad técnica:** Reportar los tiempos y las pérdidas realmente medidos, aunque incumplan el objetivo declarado, en lugar de ajustar el objetivo al resultado.
- **Comunicación bajo presión:** Redactar procedimientos que una persona ajena al sistema pueda ejecutar durante un incidente, sin acceso al autor.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Implementar y demostrar la capacidad de recuperación ante desastres del ecosistema	Ejecutar 1 reconstrucción completa desde cero, 1 restauración de datos verificada	Utilizando Terraform con estado remoto, el patrón app-of-apps de ArgoCD,	Adquirir criterio para operar sistemas donde la pérdida de datos o de disponibilidad	Antes del XX de noviembre de 2026 a las 23:59 hrs, entregando el repositorio vía

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
de microservicios construido en las prácticas anteriores.	y 1 prueba de pérdida de nodo, midiendo el RTO y el RPO reales.	respaldos con Velero y continuidad de secretos.	tiene consecuencias irreversibles.	UEDI.

3. Enunciado de la Práctica.

3.1 Descripción del problema a resolver

El sistema entregado en la Práctica 8 se despliega de forma controlada y segura, pero nunca ha sido sometido a una pérdida real. Al revisarlo con criterio de continuidad aparecen tres debilidades:

- Los datos de las bases de datos viven en volúmenes que nadie respalda: si se pierden, no existe forma de recuperarlos.
- El estado de Terraform reside en la máquina del estudiante, de modo que la infraestructura solo puede reconstruirla una persona desde un único equipo.
- Los secretos están cifrados en el repositorio, pero la llave que los descifra vive únicamente dentro del clúster: si el clúster se pierde, el repositorio queda lleno de contenido ilegible.

Se le solicita convertir el sistema en uno recuperable. Deberá declarar un objetivo de tiempo de recuperación (RTO) y un objetivo de punto de recuperación (RPO), implementar los mecanismos necesarios para alcanzarlos y, sobre todo, demostrarlos destruyendo el entorno y reconstruyéndolo con el cronómetro corriendo.

3.2 Alcance de la práctica

El estudiante deberá cumplir con las siguientes actividades:

- **Bootstrap de día cero:** la reconstrucción completa debe iniciarse desde un único punto de entrada. Terraform provisiona el clúster e instala ArgoCD, y a partir de ahí el patrón app-of-apps o un ApplicationSet levanta el resto del sistema. No se admite ningún paso manual intermedio.
- **Estado remoto de Terraform:** el estado debe residir en un backend remoto con bloqueo. No se acepta el archivo de estado local ni versionado en el repositorio.
- **Respaldos programados con Velero:** con calendario definido, política de retención declarada, inclusión de volúmenes persistentes y almacenamiento fuera del clúster que se respalda.
- **Servicio con estado:** al menos un microservicio con base de datos y volumen persistente, con datos verificables que permitan comprobar que la restauración recuperó contenido real y no un volumen vacío.
- **Continuidad de los secretos:** respaldo y restauración de la llave de Sealed Secrets, o bien migración a External Secrets con un proveedor externo al clúster. Debe demostrarse que los secretos siguen siendo descifrables tras la reconstrucción.
- **Resiliencia ante pérdida de nodo:** PodDisruptionBudget, reglas de anti-afinidad y número de réplicas suficientes para que el servicio siga respondiendo durante el drenaje de un nodo.
- **Prueba de recuperación cronometrada:** destrucción y reconstrucción completa del entorno, con marcas de tiempo que permitan calcular el RTO real.
- **Prueba de restauración de datos:** eliminación de datos existentes y su recuperación desde el respaldo, verificando el contenido restaurado y calculando el RPO real.
- **RTO y RPO declarados:** objetivos definidos y justificados antes de las pruebas, contrastados después contra los tiempos medidos. Una diferencia entre lo declarado y lo medido no penaliza si se analiza con honestidad.
- **Runbook de recuperación:** procedimiento ejecutable por un tercero que no conozca el sistema, sin acceso al autor.
- **Conservación del flujo de la Práctica 8:** GitOps, entrega progresiva y políticas de admisión deben seguir operando tras la reconstrucción.

3.3 Requerimientos técnicos

El estudiante deberá utilizar o integrar las siguientes herramientas y tecnologías:

- Terraform con backend remoto y bloqueo de estado.
- ArgoCD con patrón app-of-apps o ApplicationSet.
- Velero para respaldo y restauración.
- Almacenamiento de objetos externo al clúster para los respaldos.
- Sealed Secrets o External Secrets.
- PodDisruptionBudget, anti-afinidad y probes de Kubernetes.
- Base de datos con volumen persistente.
- El ecosistema de microservicios y el flujo GitOps de la Práctica 8.

4. Entregables

Tipo	Descripción
Repositorio de código	Carpeta /P9 con Terraform, scripts de bootstrap, pruebas y documentación.
Repositorio GitOps	Manifiestos actualizados, incluyendo el app-of-apps y los recursos de resiliencia.
README de entrega	Ubicado en /P9, con la tabla de enlaces obligatoria de la sección

Tipo	Descripción
	4.1.
Bootstrap	Punto de entrada único documentado, con evidencia de su ejecución completa.
Configuración de respaldos	Schedule de Velero, política de retención y destino de almacenamiento.
Evidencia de reconstrucción	Registro con marcas de tiempo del entorno destruido y reconstruido.
Evidencia de restauración	Datos eliminados y recuperados, con verificación del contenido.
Evidencia de pérdida de nodo	Drenaje de un nodo con el servicio respondiendo durante el proceso.
Informe de la prueba de DR	RTO y RPO declarados frente a los medidos, según la plantilla de la sección 4.2.
Runbook de recuperación	Procedimiento paso a paso ejecutable por un tercero.
Diagrama del bootstrap	Orden de reconstrucción y dependencias entre componentes.

Tipo	Descripción
Video demostrativo	De 5 a 8 minutos, con minutaje indicado en el README.

4.1 Tabla de enlaces obligatoria

El README de la carpeta /P9 deberá incluir la siguiente tabla completamente llena. Un enlace ausente, roto o que requiera autenticación se calificará con cero en el criterio correspondiente, sin búsqueda adicional dentro del repositorio.

Ítem	Enlace o dato requerido
Repositorio GitOps	URL pública
Aplicación raíz en ArgoCD	Nombre exacto de la aplicación app-of-apps y namespace
Punto de entrada del bootstrap	Ruta exacta del comando o script dentro del repositorio
Backend remoto de Terraform	Tipo y ubicación, sin credenciales
Schedule de Velero	Nombre del schedule y destino de los respaldos
Reconstrucción cronometrada	Ruta del registro con marcas de tiempo

Ítem	Enlace o dato requerido
Restauración de datos	Ruta de la evidencia de verificación
Prueba de pérdida de nodo	Ruta de la evidencia
RTO y RPO declarados	Valores objetivo y valores medidos
Video demostrativo	URL y minutaje por punto demostrado

4.2 Plantilla del informe de la prueba de DR

El informe no deberá exceder dos páginas y deberá responder exactamente estos seis campos:

- Objetivos declarados: RTO y RPO comprometidos, con su justificación.
- Escenario ejecutado: qué se destruyó exactamente y en qué orden.
- Tiempos medidos: RTO real, con las marcas de tiempo que lo respaldan.
- Pérdida medida: RPO real, indicando qué datos no se recuperaron y por qué.
- Puntos únicos de fallo detectados: lo que la prueba reveló que no estaba cubierto.
- Brecha y plan: diferencia entre lo declarado y lo medido, y qué haría para cerrarla.

5. Material de apoyo

- Documentación oficial de Velero: <https://velero.io/docs/>

- Patrón app-of-apps de ArgoCD: <https://argo-cd.readthedocs.io>
- ApplicationSet de ArgoCD: <https://argocd-applicationset.readthedocs.io>
- Backends remotos de Terraform: <https://developer.hashicorp.com/terraform/language/backend>
- Disruptions y PodDisruptionBudget: <https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/pods/disruptions/>
- External Secrets Operator: <https://external-secrets.io>
- Capítulo de gestión de incidentes del libro Site Reliability Engineering de Google.

6. Recursos y herramientas a utilizar

- **Infraestructura como código:** Terraform con backend remoto.
- **Entrega continua:** ArgoCD con app-of-apps o ApplicationSet, Argo Rollouts.
- **Respaldo y recuperación:** Velero y almacenamiento de objetos externo.
- **Gestión de secretos:** Sealed Secrets o External Secrets.
- **Orquestación:** K8s (Kubernetes), PodDisruptionBudget y anti-afinidad.
- **Persistencia:** Base de datos con volumen persistente y StorageClass.
- **Versionamiento y automatización:** GitHub y GitHub Actions.

7. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Práctica	17/11/2026	17/11/2026
Elaboración	17/11/2026	24/11/2026
Calificación	26/11/2026	26/11/2026

8. Rúbrica de Calificación

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación de la práctica, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Práctica 8	Contar con el desarrollo de la Práctica 8 previamente calificado.	
Sistema operativo	El sistema se encuentra desplegado y sincronizado al iniciar la calificación.	
Estado remoto	El estado de Terraform reside en un backend remoto; no existe archivo de estado en el repositorio.	

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Respaldo existente	Existe al menos un respaldo completado con Velero, verificable en el momento.	
README de entrega	La tabla de enlaces obligatoria está completa y todos los enlaces son accesibles públicamente.	

8.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales (Base 100)	Puntos Obtenidos
1. Habilidades (40%)		
Runbook de recuperación	12	
Informe de la prueba de DR	12	
Diagrama del bootstrap	6	
Preguntas teóricas	10	
Sub-Total Habilidades	40	

Área	Puntos Totales (Base 100)	Puntos Obtenidos
2. Conocimiento (60%)		
Bootstrap automatizado desde cero	14	
Estado remoto y disciplina de laC	8	
Respaldo y restauración con Velero	14	
Continuidad de los secretos	8	
Resiliencia ante pérdida de nodo	8	
Restauración de datos verificada	8	
Sub-Total Conocimiento	60	
TOTAL (Escalable a 3.75 pts)	100	

Detalle de la Calificación

No.	Criterio de evaluación	Punteo máximo	Satisfactorio (100% - 61%)	Necesita mejorar (60% - 0%)	Punteo Obtenido
1	Habilidades	40			
1.1	Runbook de recuperación	12	Procedimiento ejecutable por un tercero, con comandos concretos, orden de dependencias y verificaciones en cada paso.	Descripción general del sistema en lugar de un procedimiento, o pasos que requieren conocimiento no documentado.	
1.2	Informe de la prueba de DR	12	Presenta los seis campos con tiempos reales, identifica puntos únicos de fallo y analiza con honestidad la brecha entre lo declarado y lo medido.	Tiempos estimados en lugar de medidos, o ausencia de análisis de la brecha.	
1.3	Diagrama del bootstrap	6	Muestra el orden de reconstrucción y las dependencias entre componentes, distinguiendo lo automático de lo manual.	Diagrama de arquitectura genérico que no refleja el proceso de recuperación.	
1.4	Preguntas teóricas	10	Analiza el comportamiento de su propio sistema ante	Respuestas memorizadas o contradictorias con la	

No.	Criterio de evaluación	Punteo máximo	Satisfactorio (100% - 61%)	Necesita mejorar (60% - 0%)	Punteo Obtenido
			escenarios de pérdida y reconoce sus límites.	evidencia entregada.	
2	Conocimiento	60			
2.1	Bootstrap automatizado	14	Un único punto de entrada reconstruye el sistema completo: Terraform instala ArgoCD y el app-of-apps levanta el resto, sin pasos manuales.	La reconstrucción requiere intervención manual o el orden no está automatizado.	
2.2	Estado remoto y disciplina de IaC	8	Estado en backend remoto con bloqueo, sin archivos de estado ni credenciales en el repositorio.	Estado local, versionado en el repositorio o sin bloqueo.	
2.3	Respaldo y restauración con Velero	14	Respaldos programados, con retención, volúmenes incluidos y destino externo al clúster; la restauración se demuestra funcionando.	Respaldos manuales, sin volúmenes, almacenados en el mismo clúster o nunca restaurados.	
2.4	Continuidad de los secretos	8	Los secretos siguen siendo descifrables tras la reconstrucción, con el	La llave no está respaldada o la recuperación de secretos no se demuestra.	

No.	Criterio de evaluación	Punteo máximo	Satisfactorio (100% - 61%)	Necesita mejorar (60% - 0%)	Punteo Obtenido
			mecanismo documentado y probado.		
2.5	Resiliencia ante pérdida de nodo	8	PodDisruptionBudget, anti-afinidad y réplicas adecuadas; el servicio responde durante el drenaje de un nodo.	Sin PDB, sin anti-afinidad, o el servicio deja de responder durante la prueba.	
2.6	Restauración de datos verificada	8	Los datos eliminados se recuperan y se verifica su contenido real, no solo la existencia del volumen.	Volumen restaurado vacío, sin verificación, o restauración no demostrada.	

Comentarios Generales